

第五十六屆全國技能競賽分區初賽  
商務軟體設計職類  
競賽試題暨評分彙總表



競賽試題暨評分項目

|                                                                |                                                    |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 系統分析與資料庫設計<br>SA&DB Design | <input type="checkbox"/> 商用軟體設計<br>Software Design |
| <input type="checkbox"/> 行動 APP 設計<br>App Design               |                                                    |

選 手 編 號：\_\_\_\_\_

崗 位 編 號：\_\_\_\_\_

選 手 姓 名：\_\_\_\_\_

總 分：\_\_\_\_\_

評 分 老 師：\_\_\_\_\_

## 一、情境與主題說明

**Shanghai Link Technologies（上海互聯）** 成立於 2018 年，總部位於上海張江高科園區。創立初期，公司的主力產品是一款名為「Link-Work」的企業內部通訊軟體，專為金融與法律行業提供高安全性的加密通訊服務。由於其穩定性高且介面簡潔，Link-Work 在華東地區累積了超過 500 家大型企業客戶。

然而，隨著 2023 年後的市場調查發現，許多企業員工對於「公私分明」的通訊需求產生了變化。用戶厭倦了在個人社交軟體（如微信）上被工作訊息轟炸，但也無法忍受傳統企業軟體過於嚴肅、缺乏社交溫度的體驗。

戰略轉型：董事會決定進行戰略升級，啟動代號為「**LinkOne**」的專案，將原本封閉的企業通訊錄轉型為一個「開放式的商務社交平台」。新平台的核心價值主張是：「在專業中保留溫度，在社交中確保隱私」。這意味著系統必須同時支撐企業級的資安規範，以及消費級社交軟體的互動功能。

Shanghai Link 的轉型面臨最大的挑戰在於「合規風險」。由於平台使用者同時包含嚴謹的企業客戶與活躍的年輕族群，做為一個面向年輕用戶的「開放式的商務社交平台」，必須要完善與政府合規的內文審查制度，審查內容包含用戶的發文、傳訊等內容，為了降低審查的人力成本，目前希望導入三層過濾機制，透過 AI 先完成初步的過濾。

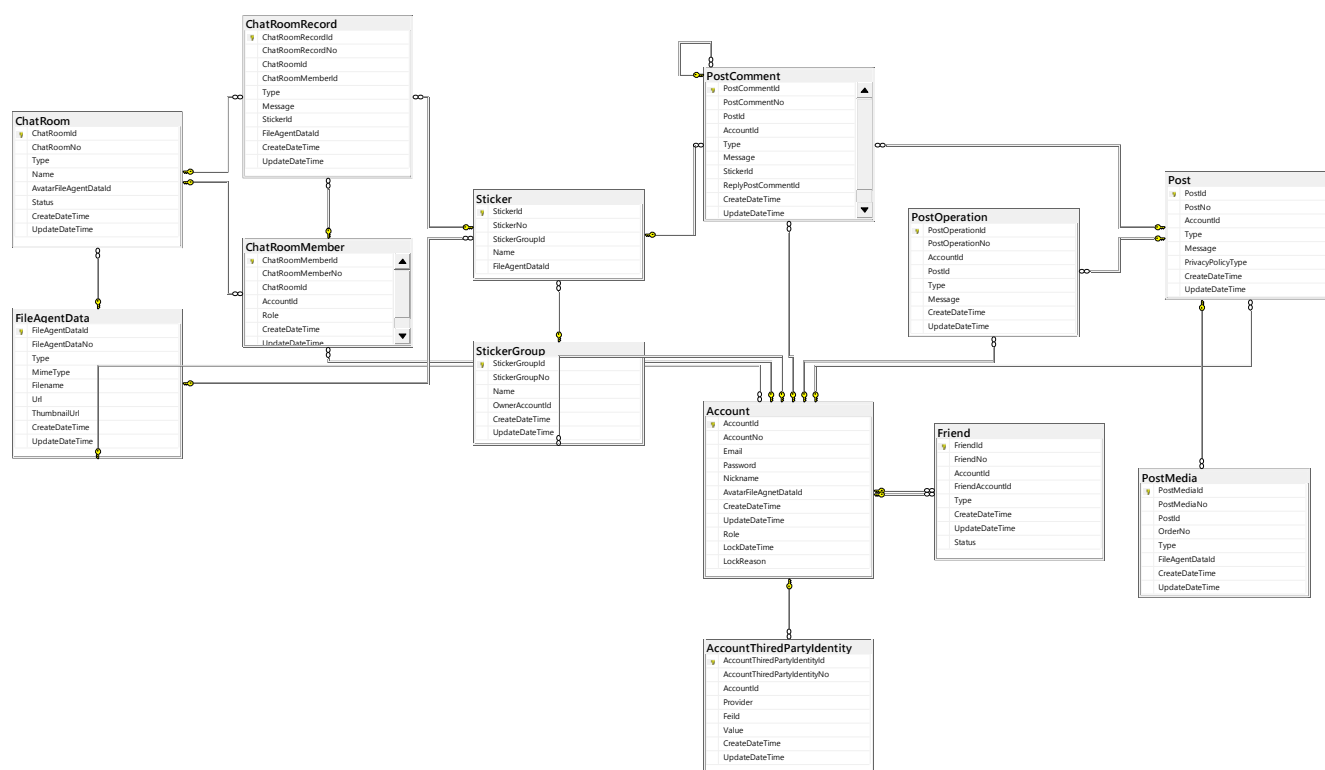
除此之外，在商業模式上，除了以廣告授權做為核心的商業模式外，也提供了貼圖商城，用戶可自行設計並上架貼圖，在通過審核後，可以直接提供其他用戶購買貼圖，並從中獲利，平台會收取定額的手續費。

你目前擔任 Shanghai Link 的首席系統設計師。公司已經完成了「LinkOne」的 POC 概念驗證，正準備正式啟動「LinkOne」的核心重構計畫。你的任務是為開發團隊設計出一套高可用、邏輯嚴謹的資料庫架構與系統藍圖，並彙整 POC 階段的資料，產出相應的技術文件以讓技術團隊接續開發。

該計畫執行前，相關過往經驗及試營運期間以提供相關資料，請根據 DATA 資料夾中的檔案，做為開發系統之參考。

## 二、整理並彙整現有資料

請參考現有下列資料庫關聯圖及資料庫內容，理解現有規劃及設計。



根據匯出資料，在系統設計的過程中需要將其轉換成對應的格式並匯入系統內。

### (1) 聊天資料

請參考「ChatRecord」資料內檔案所提供之資料內容將資料匯入資料庫內，匯入時須符合資料庫原始資料結構。

## 三、針對 PostComment 資料表的重構需求

參考 PostComment 資料表，原始系統採用自關聯欄位 ReplyPostCommentId 實現了無限層級的巢狀留言結構。然而，經效能監控發現，隨著資料量增長，深層遞迴查詢 ( Recursive Query ) 已造成嚴重的資料庫效能瓶頸。

為了優化讀取效率，系統架構將調整為「二級留言機制」。即限制留言層級最多為兩層 ( 主留言 > 回覆 )。請對現有資料進行清洗與遷移，將所有層級深度大於 2 ( Level > 2 ) 的留言紀錄，向上歸併至第二層，使其直接隸屬於原始的主留言 ( Root Comment )，以符合新的扁平化結構限制。

並將資料調整過程的執行方式撰寫成操作手冊，讓其他技術人員也能根據該手冊完成資料的調整，手冊需明確指示操作人員按照指定步驟便能完成資料調整，若過程中需執行自行開發的程式、Script 等，也需一併提交。並將手冊儲存為

**3-PostCommentRefactor.DOCX**。

範例如下：

### 《原始資料》

[ID:001] 第一層（根留言）》我好喜歡這個觀點！

└─ [ID:002] 第二層（回覆 001）》真的，作者真的很厲害！

└─ [ID:003] 第三層（回覆 002）》我是覺得還好。

└─ [ID:004] 第四層（回覆 003）》啥？

### 《調整後資料》

[ID:001] 第一層（根留言）》我好喜歡這個觀點！

└─ [ID:002] 第二層（回覆 001）》真的，作者真的很厲害！

└─ [ID:003] 第二層（回覆 001）》我是覺得還好。（原第三層）

└─ [ID:004] 第二層（回覆 001）》啥？（原第四層）

## 四、社群安全合規系統

為了響應數位內容法規並維護 Shanghai Link 的平台生態，營運團隊決議針對所有公開發布的社群內容（如：朋友圈動態、公開評論）導入嚴格的風控機制。系統需能有效攔截包含恐怖主義、兒童色情（CSAM）、教唆自殺等極端言論。本次開發需在既有系統上擴充，建立「公開檢舉」與「AI 協作審查」雙軌並行的防護網。

請參考以下邏輯，進行**資料庫擴充**設計：

**制度一：公開檢舉制度** 這是針對「漏網之魚」的補救機制，允許社群力量參與監督。

- **檢舉流程**：用戶瀏覽動態或評論時，若發現違規內容，可發起檢舉。
- **資料記錄要求**：系統需記錄檢舉人、被檢舉內容 ID、違規類型（如：暴力、色情、騷擾）、詳細描述以及檢舉時間。
- **處理邏輯**：單一內容可能被多人重複檢舉。系統需設計機制將針對同一內容的多筆檢舉歸納為單一「案件」，以供管理員統一處理，避免重複工單。

**制度二：AI 自動審查 + 人工複審制度** 這是所有內容發布時的必經流程，採用「機器過濾 + 人工判決」的混合模式。

- **階段 1 - AI 自動判讀：**

- 內容寫入資料庫時，需記錄 AI 掃描後的「風險係數 ( Risk Score )」與「判讀標籤 ( AI Label )」。
- **自動分流策略：**
  - Safe ( 風險分 < 20% )：直接發布，狀態設為公開。
  - Block ( 風險分 > 90% )：直接攔截，狀態設為封鎖。
  - Review ( 風險分 20%~90% )：判定為模糊地帶，內容暫時隱藏，並進入「人工審查隊列」。

- **階段 2 - 人工複審：**

- 審查員從隊列中領取案件進行人工判斷。
- 審查結果分為：Approved ( 放行 )、Rejected ( 確認違規 )。
- 審計軌跡：系統必須強制記錄是哪一位管理員 ( ReviewerID )、在什麼時間 ( ReviewTime ) 做了裁決，以及裁決的理由。

為確保新舊系統的相容性與識別度，請嚴格遵守以下命名規範：

1. 資料表擴充規則：

- 若需建立全新的資料表 ( 例如：儲存檢舉紀錄、審核工單 )，表名必須以 New\_ 開頭。
- 範例：**New\_Reports, New\_Audit\_Logs**

2. 欄位擴充規則：

- 若需在原有資料表 ( 例如：Posts, Comments ) 中增加欄位 ( 例如：審核狀態、AI 分數 )，欄位名稱必須以 New\_ 開頭。
- 範例：在 Posts 表中新增 **New\_RiskScore, New\_Status**

擴充完畢後，需再對應的擴充表中建立至少 100 筆測試資料。

## 五、創作者貼圖商城

為了打造更豐富的聊天體驗並建立創作者生態系，Shanghai Link 決定將原先僅由官方提供的貼圖庫，轉型為開放的「創作者貼圖商城」。

系統需允許一般使用者上傳自創的貼圖包 ( Sticker Group ) 進行販售，並建立一套包含內容審核、金流支付與售後退費的完整流程。

系統目前已存在基礎的 Sticker ( 單張貼圖 ) 與 StickerGroup ( 貼圖包 ) 資料表。請基於現有架構，擴充以下三大業務邏輯：

- **規則 1 - 創作者上架與審核機制：**

- 擁有者綁定：

- 每個 StickerGroup 現在必須關聯到一位具體的創作者 ( 一般用戶 )。

- 上架審核流：

- 創作者提交貼圖包後，不能直接販售，必須進入「審核中」狀態。只有在系統管理員審核通過並變更為「已上架」狀態後，其他使用者才能在商城中看到並購買。

- 定價：創作者在提交審核時，需為該貼圖包設定販售價格。

- **規則 2 - 購買與支付管道**

- 使用者可以購買商城中處於「已上架」狀態的貼圖包。

- 支付方式：

- 支援「信用卡」作為付款方式。系統需記錄每筆交易的訂單資訊 ( 含購買人、購買目標、交易金額、交易時間與付款方式 )。

- 權限：

- 購買成功後，系統需記錄該用戶擁有該貼圖包的「使用權」，使其能在聊天室中發送該組貼圖。

- **規則 3 - 30 天售後退費政策**

- 為保障消費者權益，LinkOne 提供退費保證。使用者在購買貼圖包完成後的 30 天內 ( 含 )，可透過系統發起退費申請。

為確保新舊系統的相容性與識別度，請嚴格遵守以下命名規範：

1. 資料表擴充規則：

- 若需建立全新的資料表（例如：儲存檢舉紀錄、審核工單），表名必須以 New\_ 開頭。
- 範例：**New\_Reports, New\_Audit\_Logs**

2. 欄位擴充規則：

- 若需在原有資料表（例如：Posts, Comments）中增加欄位（例如：審核狀態、AI 分數），欄位名稱必須以 New\_ 開頭。
- 範例：在 Posts 表中新增 **New\_RiskScore, New\_Status**

擴充完畢後，需再對應的擴充表中建立至少 100 筆測試資料。

## 六、使用案例圖

為了深入理解系統功能與使用者之間的互動關係，並確保各項需求能夠準確反映在系統設計中，請依照上述功能描述，系統性地整理並繪製「LinkOne」相關的使用案例圖（Use Case Diagram）。圖中應明確展示不同使用者角色與系統功能之間的交互流程，並詳細反映出每個角色在執行各項操作過程中的具體需求與預期行為。

## 七、資料字典

本公司為了永續營運，須確實落實文件化，請針對本次提交的最終版本資料庫內容撰寫完整資料字典（Data Dictionary），應包含資料表名稱、資料表敘述、欄位名稱、欄位屬性、欄位敘述。

## 八、設計需求

此次設計需求以開發 LinkOne 計畫為主軸，你目前擔任Shanghai Link的首席系統設計師，請依據需求描述及參考資料相互參考，進行繪製使用案例圖（Use Case Diagram）、資料字典（Data Dictionary）、設計資料表等。

| SA&DB Design 設計內容 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 配分 | 得分 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| (1)               | <p>請還原資料庫備份檔案 LinkOne.bak 並將資料庫名稱修改為 <b>LinkOne_ANM</b> ( <i>NM</i> 為崗位號碼 )，將結果檔案備份為 <b>LinkOne_ANM.bak</b> ( <i>NM</i> 為崗位號碼 )，未上傳檔案者不予評分且以 0 分計算，如無法正常還原資料庫者亦為 0 分，請自行測試是否可正常還原資料庫。</p> <p>若資料庫名稱錯誤則本項目扣 5 分。</p>                                                                          | 0  |    |
| (2)               | <p><b><u>匯入「聊天資料」的相關紀錄</u></b></p> <p>請參考「ChatRecord」資料內檔案所提供之資料內容將資料匯入資料庫內，匯入時須符合資料庫原始資料結構。</p> <p>(a) 匯入資料筆數是否正確 ( 5 分 )</p> <p>(b) 匯入資料是否正確調整為現有資料庫內容 ( 10 分 )</p>                                                                                                                        | 15 |    |
| (3)               | <p><b><u>調整「PostComment」現有資料</u></b></p> <p>請參考現有 PostComment 資料表內容資料，並將資料調整為「二級留言機制」。</p> <p>(a) 現有資料是否全部正確調整為二級留言機制 ( 20 分 )</p> <p>※ 若所有留言皆為二級留言，但根留言錯誤 ( 僅得 5 分 )</p> <p>(b) 是否正確儲存操作手冊 <b>3-PostCommentRefactor.DOCX</b> 檔案，檔名錯誤扣 1 分 ( 2 分 )</p> <p>(c) 是否可根據操作手冊內容完成資料調整 ( 12 分 )</p> | 34 |    |
| (4)               | <p><b><u>擴充「社群安全合規系統」的相關資料表</u></b></p> <p>請參考社群安全合規系統相關敘述，擴充相關資料表並建立至少 100 筆測試資料。</p> <p>(a) 資料表是否符合 3N 正規化？ ( 5 分 )</p> <p>(b) 設計內容是否滿足通用設計需求？ ( 5 分 )</p> <p>(c) 欄位及資料表名稱建置，是否正確？ ( 2 分 )</p> <p>(d) 欄位屬性設定，是否正確？ ( 2 分 )</p> <p>(e) 模擬資料建置，是否正確？ ( 5 分 )</p>                             | 19 |    |



| SA&DB Design 設計內容 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 配分  | 得分 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| (5)               | <p><u>擴充「創作者貼圖商城」的相關資料表</u></p> <p>請參考社創作者貼圖商城相關敘述，擴充相關資料表並建立至少 100 筆測試資料。</p> <p>(a) 資料表是否符合 3N 正規化？( 3 分 )</p> <p>(b) 設計內容是否滿足通用設計需求？( 3 分 )</p> <p>(c) 欄位及資料表名稱建置，是否正確？( 1 分 )</p> <p>(d) 欄位屬性設定，是否正確？( 1 分 )</p> <p>(e) 模擬資料建置，是否正確？( 3 分 )</p>                                                                 | 11  |    |
| (6)               | <p>請根據「LinkOne」情景敘述繪製使用案例圖 ( Use Case Diagram )，檔案儲存為 VISIO 檔，檔名為 <b>6-UseCaseDiagram.VSDX</b>。錯誤檔名扣 1 分。</p> <p>(a) 角色 ( Actor ) 設計是否合理且完整？( 5 分 )</p> <p>(b) 系統邊界 ( System Boundary ) 是否合理且完整？( 5 分 )</p> <p>(c) 各角色 ( Actor ) 與案例間之關聯 ( Association ) 是否合理且完整？( 5 分 )</p> <p>(d) 案例圖設計是否能涵蓋所有流程所需之功能？( 5 分 )</p> | 20  |    |
| (7)               | <p>請建立<u>資料庫關聯圖</u>，檔案儲存為 <b>7-Diagram.PDF</b>，錯誤檔名扣 1 分。</p> <p>(a) 內容是否正確且合乎邏輯？( 5 分 )</p> <p>(b) 顯示為「標準」模式？( 1 分 )</p>                                                                                                                                                                                           | 6   |    |
| (8)               | <p>請建立<u>資料字典</u>。</p> <p>(a) 請製作資料字典 ( 3 分 )</p> <p>(b) 資料表名稱請加以中文說明 ( 2 分 )</p> <p>檔案儲存為 <b>8-Dictionary.DOCX</b>，錯誤檔名扣 1 分。</p>                                                                                                                                                                                  | 5   |    |
| 總分                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 110 |    |